

系统模块与算法维护手册

System Modules, Algorithms & Change-Control Manual

投影 / UV 合成 / 局部重绘 / 图层 / 保存与版本历史

文档版本	2.1.1
规范状态	当前唯一维护准则 / Normative Baseline
生效日期	2026-08-26
代码盘点基线	2568e4053c56f445c5e9d45518bf351923600c28 + 盘点时既有工作区修改
适用对象	两位维护者、Codex、后续开发与测试人员

文档控制

本文档既是系统模块目录，也是算法注册表和强制变更流程。任何行为修改必须先定位 M/UI/ALG ID，再建立 CHG 记录；历史方案不能覆盖本手册的当前真值。

控制项	当前规则
规范范围	模块边界、界面调用、算法参数、图层语义、保存、版本、测试与变更控制
真值原则	代码是实现证据；本手册是维护规范。冲突必须建立变更记录后同时修正。
算法版本	规范版本与运行版本分离；没有持久化标记的算法明确登记为治理缺口。
源码历史	Git + CHANGELOG + docs/changes + ADR；工程 autosave 不能代替源码版本。
默认修改上限	普通 Bug 修复限制在一个大模块、通常不超过 5 个源文件或 300 行净变化。

目录

文档控制	2
目录	3
1. 文档地位与强制边界	5
1.1 已彻底废弃的架构	5
1.2 唯一现行拓扑	5
2. 大模块划分	5
3. 界面模块审计	8
4. 工程保存、Ctrl+S 与数据格式	9
4.1 Ctrl+S 一句话答案	9
4.2 精确调用链	10
4.3 Project 文档内容	10
4.4 对象存储协议	10
5. 图层类型、角色与效果	11
6. 投影算法登记（关键）	13
6.1 当前生产常量	14
7. UV 合成与剪刀事务（关键）	15
7.1 完整调用链	15
7.2 算法登记	15
8. 局部重绘算法（关键）	16
8.1 主路径状态机	16
8.2 算法登记	16
9. 内容识别补缝	17
10. 生产 Auto UV、拓扑与 PBR Bake	17

11. 输入、捕获、生成与输出算法	18
12. 状态、Revision 与并发	18
13. 身份、安全、容量与性能	18
14. 变更分级与修改上限	20
15. 模块验收矩阵	20
16. 固定审计卡格式	21
17. 当前架构债务	22
18. 修订历史	23

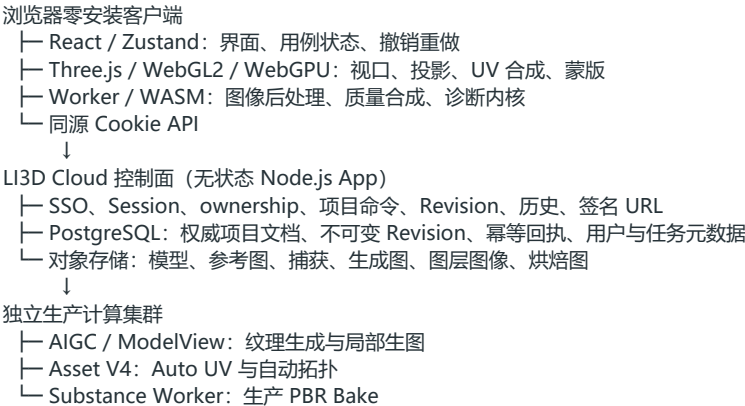
1. 文档地位与强制边界

本文档是 LI3D Cloud
当前模块边界、算法语义、调用关系、持久化协议和变更流程的唯一维护准则。日期型审计、旧设计稿和历史 ADR 只能提供背景，若与本文档或基线源码冲突，以基线源码和本文档的明确状态为准。

1.1 已彻底废弃的架构

Windows 本地组件、localhost/4618
守护进程、安装器、浏览器端点切换、本地组件持有个人凭证，以及依赖本地组件启动 Photoshop/DCC 的主链路均已废弃。它们不是兼容模式、回退路径或备用部署方式。任何变更不得重新引入这些依赖。
Cloud 发布边界由 scripts/cloud-boundary-policy.json 执行机器检查，当前 legacyAllowlist=[]。唯一运行时定义在 apps/web/src/platform/runtimeCapabilities.ts: runtimeMode='cloud'、isCloudBuild=true、hostExtensionFeaturesAvailable=false。

1.2 唯一现行拓扑



浏览器交互图形不发送逐帧命令给 App Server。Auto UV、自动拓扑、生产 PBR Bake 必须使用真实生产服务，不得在服务失败时静默切换为浏览器 xatlas/BVH 模拟结果。浏览器保留的 UV/PBR 内核只用于隔离测试、算法对照和明确标记的实验，不是产品正式默认路径。

2. 大模块划分

M01
大模块: Cloud 工程与工作区 唯一职责: 项目 CRUD、Project Command、Revision、冲突与保存状态 主要实现: workspaceApiClient.ts、projects routes、ProjectRepository
M02
大模块: 输入与资产 唯一职责: 模型/参考图接收、格式解析、预处理、直传、ownership 主要实现: loaders、asset transfer contracts/services

M03
大模块：场景、相机与捕获 唯一职责：对象归一化、相机、Color/Mask/Depth/Normal 捕获 主要实现：engine/scene、engine/capture、viewport
M04
大模块：生成编排 唯一职责：单视图、多视图、参考图配对、任务身份、轮询/取消/恢复 主要实现：GeneratePanel.tsx、generation/modelview clients
M05
大模块：图层领域 唯一职责：Layer 类型/角色、顺序、显隐、调整、合并事务 主要实现：types/layer.ts、layerStore.ts
M06
大模块：实时投影 唯一职责：捕获空间重投影、深度/法线门控、Top-3/Overlay 预览 主要实现：engine/projection
M07
大模块：UV 合成与发布 唯一职责：UV 栅格、权重合成、后处理、PBR 显示固化、PNG 发布 主要实现：engine/bake、engine/layers
M08
大模块：局部重绘 唯一职责：选择蒙版、ModelView 三输入、接缝谐调、表面画笔回贴 主要实现：GeneratePanel、localRepaint、ViewportCanvas
M09
大模块：内容识别补缝 唯一职责：UV 缺口识别、表面拓扑传播、修补 underlay 主要实现：engine/contentAware
M10
大模块：生产 UV/拓扑/Bake 唯一职责：真实任务提交、QA、产物验证、Pipeline 交接 主要实现：AssetProcessing/Bake workspace、server proxies
M11
大模块：输出与标准文件集成 唯一职责：贴图、GLB/GLTF/FBX/OBJ/STL、快照、视频、ZIP 主要实现：engine/export、server export

M12
大模块：状态、历史与版本 唯一职责：Zustand、Engine Session、撤销重做、Pipeline Revision 主要实现：stores、session、projectPipeline.ts
M13
大模块：身份、任务与平台 唯一职责：SSO、Cookie、账号隔离、任务历史、遥测、调度 主要实现：auth、history、performance、task services
M14
大模块：数据与对象存储 唯一职责：PostgreSQL Repository、签名上传/下载、校验与回收 主要实现：postgres repositories、assetTransferService
M15
大模块：质量门禁与发布 唯一职责：Cloud 边界、契约、回归、构建、CI/CD 主要实现：scripts、package scripts、GitLab pipeline

依赖方向固定为 UI → application/use case → domain algorithm → typed port → infrastructure adapter。React 页面和 Zustand store 不得新增算法常量；投影、UV、颜色空间和局部重绘的语义必须位于可测试模块。

3. 界面模块审计

UI-01
界面区域: 工程头 功能与调用模块: 返回项目、重命名、Saved/Saving/Failed; 调用 M01/M12 关键输出: Project Command/Revision
UI-02
界面区域: 贴图/UV/烘焙 功能与调用模块: 工作流导航; 调用 M10/M12, 不在标签按钮内执行算法 关键输出: route + Pipeline stage
UI-03
界面区域: 工作区/下载/分辨率 功能与调用模块: 场景、贴图、法线、导出、1K/2K/4K/8K 关键输出: settings + export intent
UI-04
界面区域: 对象面板 功能与调用模块: 选择、显隐、聚焦、变换、复制、删除、导入、排列 关键输出: SceneObject + Project document
UI-05
界面区域: 生成面板 功能与调用模块: 多视图、单视图、重绘效果; 提交/恢复任务并创建 Layer 关键输出: Capture + Generation + projected Layer
UI-06
界面区域: 中央视口 功能与调用模块: Three 场景、实时投影、选择、表面画笔、局部预览 关键输出: GPU material/session state
UI-07
界面区域: 视口面板 功能与调用模块: 透视/正交, Flat/PBR/Normal/Wire, 曝光/环境/灯光 关键输出: display settings, 非源图层
UI-08
界面区域: View Cube/HUD 功能与调用模块: 固定视角、FPS/P95/最大帧 关键输出: camera + telemetry
UI-09
界面区域: 图层面板 功能与调用模块: 图层增删改排、眼睛、调整、内容修补、剪刀合并 关键输出: Layer transaction + merged UV

UI-10
界面区域: 底部工具条 功能与调用模块: 选择/移动/旋转/缩放; 局部选择→局部生图→结果回贴 关键输出: paint session + repaint overlay
UI-11
界面区域: Dock 功能与调用模块: 面板过滤、折叠、排序、左右布局 关键输出: workspace layout state
UI-12
界面区域: 模态任务层 功能与调用模块: 导入、兼容编辑、长任务进度/取消、编辑锁 关键输出: abort/job state
UI-13
界面区域: UV/拓扑页 功能与调用模块: 真实 Asset V4 任务、QA 状态、已验证产物下载 关键输出: Job + artifact + Pipeline Revision
UI-14
界面区域: Bake 页 功能与调用模块: 素材、对齐、Substance Bake、检查、PBR、发布 关键输出: Bake job + channel manifest

2568e40 基线的新选择契约: 贴图工作区优先显示用户显式选择的模型; 所选 ID 缺失时回退到活动模型; 点击空白视口不清空贴图模型选择。超过 20,000 三角面的 Auto UV 错误使用醒目的警告呈现。对应测试为 test:multi-model-restore-policy。

4. 工程保存、Ctrl+S 与数据格式

4.1 Ctrl+S 一句话答案

Ctrl+S 保存的是结构化 Project JSON 文档及其引用的不可变资产，不是单一 JSON 文件下载，也不是本地组件保存。Cloud 主链路通过版本化 ProjectCommand 写入权威 Repository; 大二进制先通过签名 URL 进入对象存储。

4.2 精确调用链

- window keydown
 - shortcutMatches(event, 'project.save')
 - EditorPage.manualSaveHandlerRef
 - getProjectSnapshot(refreshThumbnail=true)
 - prepareProjectForWorkspaceSave
 - └ models/references/captures/generations/layers/baked 分三并发槽持久化
 - └ Project 中只保留稳定资产 URL/ID, 不保存 Blob URL 或 File
 - workspace save queue (同一编辑器串行)
 - workspaceApiClient.saveProject (同 projectId mutation lock)
 - ProjectCommand schema v1 / replace-project-document
 - id=command-*, expectedRevisionId=current revision
 - POST /api/projects/:projectId/commands, 30s timeout; 网络错误用同 ID 重试一次
 - server parseProjectCommand
 - executeProjectCommand (userId:projectId 串行)
 - ProjectRepository.save
 - Revision compare-and-swap + 幂等 command SHA-256
 - PostgreSQL 同事务写当前文档、不可变 Revision、回执与审计
 - 返回新 revision-*; 前端仅在快照仍为最新时显示 Saved

4.3 Project 文档内容

字段组	结构	说明
identity	id/name/createdAt/updatedAt/folderId	项目身份和目录
scene	objects/activeObjectId	模型、变换、显隐与绑定
input	references	单/多视图配对、来源和对象绑定
capture	captures	相机矩阵、Color/Mask/Depth/Normal URL
generation	generations	client/server task identity、状态、结果和算法元数据
layer	layers/activeLayerId	完整 Layer contract 与图层顺序
bake	bakedTextures/bakeWorkspace	UV 结果、Bake Set、通道与 Job
workflow	pipeline	texture→retopology→uv→bake 的追加式 Revision
settings	resolution/display/projection/color management	编辑器设置
concurrency	revision/deletedObjectIds	乐观并发和显式删除意图

Cloud 权威实现使用 PostgreSQL JSONB 当前快照和不可变 Revision 表；文件型 Repository 只允许隔离开发，不是生产架构。配置 LICKCLICK_PROJECT_REPOSITORY=postgres 却缺少数据库 URL 时必须启动失败，禁止静默回退。

4.4 对象存储协议

ASSET_TRANSFER_PROTOCOL_VERSION=1, 单资产最大 160 MiB。类别固定为 models、references、captures、generations、layers、baked。浏览器计算 SHA-256，请求绑定 user/project/category/filename/MIME/size/hash 的上传意图，使用短期签名 PUT 上传；完成接口通过 HEAD 校验长度、MIME 和 checksum 后把资产从 pending 置为 verified。对象 key 为 users/<sha256(userId)>/projects/<projectId>/<assetId>/<safe-name>。下载先校验 ownership，再返回短时签名 GET；访问对象存储时 credentials: omit。

5. 图层类型、角色与效果

Layer 的 type、role、blendMode、visibility policy 是四个独立维度，禁止用名称字符串代替结构化语义。

合并 UV 图层

type: uv
role/识别条件: merged-uv
当前效果与合成位置: 已发布的最终 UV; uvMergeVersion=4; PBR 预览光照已固化，显示时 unlit

投射贴图·方向

type: projected
role/识别条件: 普通生成层
当前效果与合成位置: 捕获相机空间投影; 普通层参加 Top-3 质量合成

单视图优先贴图

type: projected
role/识别条件: projectionCompositeMode=single-view-priority-v1
当前效果与合成位置: 在普通多视图后以 priority-feathered 覆盖核心区域

局部重绘·局部替换

type: projected
role/识别条件: local-repaint-overlay 或稳定 ID
当前效果与合成位置: literal overlay; alpha 直接等于用户表面画笔 coverage

局部重绘草稿

type: projected/patch
role/识别条件: local-repaint-draft
当前效果与合成位置: 生成结果与蒙版会话，不应直接当成最终 UV

内容识别修补

type: uv
role/识别条件: content-aware-underlay
当前效果与合成位置: 只填投影缺口，位于投影结果之下，不能覆盖有效投影

空白/底色 UV

type: uv
role/识别条件: base-color 或无 role
当前效果与合成位置: 可作为剪刀事务目标; 空图像时只是容器

法线层

type: normal
role/识别条件: channel-specific
当前效果与合成位置: 法线显示/输出，不进入 BaseColor 颜色权重

数组 index 是界面从上到下顺序，store 每次变更重写连续 order。眼睛关闭表示不参加当前显示/合并; opacity 乘最终 coverage; strength 改变角度质量 gamma; blendMode 支持 normal/multiply/screen/overlay/soft-light。移动、调整或替换已烘焙参与层必须标记 needsRebake=true。

删除最后一个活动对象图层后，store 自动创建空 UV 保底层。剪刀发布时会隐藏所有实际被消费的源层；若指定空 UV 目标则原位填充，否则在源层位置创建 merged-uv。

6. 投影算法登记（关键）

ALG-PROJ-001 捕获锁定矩阵重投影

版本：2.0.0

调用者：实时材质、UV bake、画笔

核心定义： $clip=Pcap-Vcap-(Mcap-inverse(Mcurrent))-worldCurrent$

失败/回退：缺矩阵/相机时层不可靠，禁止偷偷用当前相机

ALG-PROJ-002 连续 Coverage 门控

版本：2.0.0

调用者：projection shaders

核心定义： $opacity\times sourceAlpha\times mask\times angle\times visibility\times facing\times edgeFade$

失败/回退： $coverage\leq 0.02$ 丢弃，不用二值膨胀掩盖

ALG-PROJ-003 深度-法线表面可见性

版本：2.0.0

调用者：preview/GPU UV

核心定义：linear-view depth + 3×3 支持 + normal agreement

失败/回退：缺 depth 才走角度退化，不伪造可见性

ALG-PROJ-004 Top-3 颜色一致性合成

版本：2.0.0

调用者：普通多视图

核心定义：每 texel 保留 score 最高 3 个；线性 RGB 离群降权

失败/回退：WebGPU parity 不通过使用 CPU exact 输出

ALG-PROJ-005 Priority 单视图覆盖

版本：1.0.0

调用者：single-view layer

核心定义：边界质量 0.05→0.35、最小 alpha 0.45；核心 coverage 0.70→0.92、quality 0.55→0.82

失败/回退：不越过捕获/深度边界

ALG-PROJ-006 Literal Overlay

版本：2.0.0

调用者：局部重绘

核心定义：用户 authored coverage 直接 source-over，不再乘质量 feather

失败/回退：mask/source 未就绪不发布半层

ALG-PROJ-007 GPU 驻留与分块

版本：2.0.0

调用者：ProjectedLayerMaterial

核心定义：direct samplers 或 WebGL2 arrays；512 tile 保持输出尺寸

失败/回退：可缩放预览驻留，不得降低生产 UV 请求尺寸

6.1 当前生产常量

参数	当前值	语义
无深度背面硬拒绝	$N \cdot V < -0.35$	捕获背面拒绝
无深度角度覆盖	$-0.62 \rightarrow -0.18$	smoothstep feather
有深度角度覆盖	$0.02 \rightarrow 0.38$	使用绝对面向
深度容差	$\max(0.00625, \text{viewDepth} \times 0.00075)$	掠射角最多放大 5 倍
法线一致度	$0.72 \rightarrow 0.92$	捕获法线门控
图像边缘	0.015	coverage fade
质量边缘	0.035	quality fade
quality 角度	$\text{smoothstep}(0.02, 0.25, n) \times n^{(4/\text{clamp}(\text{strength}, 25, 3))}$	强度控制角度锐度
入选分数	$\max(\text{quality}, \text{coverage} \times 0.08)$	coverage 保底
强质量权重	$\text{quality}^{2.4}$	主权重
coverage 残差	20%	防止低质量完全消失
胜者比例	$1.45 \rightarrow 2.6$	第一/第二质量比
胜者差值	$0.05 \rightarrow 0.2$	绝对质量差
颜色一致 sigma	0.22	线性 RGB 距离抑制

投影参数的 GPU 实时材质、GPU UV 栅格、Worker/CPU exact 和导出路径必须共同审查。当前缺少持久化 `projectionAlgorithmVersion` 是治理债务；改变上述阈值至少升级 Minor，改变矩阵、深度编码或权重模型升级 Major。

7. UV 合成与剪刀事务（关键）

7.1 完整调用链

- UI-09 剪刀
- 冻结当前对象、选中 Layer IDs、分辨率和 PBR 显示设置
 - 普通 projected: GPU UV0 栅格, 生成 RGBA/coverage/quality
 - literal/priority overlays: 按图层顺序单独栅格
 - Top-3 exact quality blend (Worker; WebGPU 必须 parity)
 - content-aware UV underlay 从下方补透明缺口
 - gutter / topology gap / enclosed hole / physical seam reconciliation
 - bakePbrPreviewLightingIntoUv (仅普通 albedo; rendered-color mask 保持原值)
 - Straight-RGBA PNG
 - 对象存储 layers 资产
 - mergeLayersIntoUvLayer 原子发布, uvMergeVersion=4, 隐藏被消费源层
 - Project Command 保存文档与 Revision

7.2 算法登记

ALG ID / 名称	版本	精确定义
ALG-UV-001 UV0 三角形投影栅格	2.0.0	GPU 默认把 mesh UV 三角形画入 RT, 重建世界位置/法线并复用投影门控; CPU 每 texel 4 子样本是诊断回退
ALG-UV-002 Runtime 可见性捕获	2.0.0	stale/missing depth 按原 capture camera 重新捕获, 完整捕获上限 2048, 不改变最终 UV 分辨率
ALG-UV-003 Top-3 质量合成	2.0.0	与第 6 节常量一致; 输出 authored color、coverage confidence、rendered-color mask
ALG-UV-004 有序 Overlay	2.0.0	feathered= $\text{coverage} \times (0.75 + 0.25 \times \text{qualityFade})$; priority 使用 ALG-PROJ-005; literal=coverage
ALG-UV-005 拓扑约束后处理	2.0.0	$\text{gutter/gap} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/512), 2, 8)$; $\text{hole} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/2048), 1, 3)$; $\text{seam} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/1024), 2, 4)$, 不得跨无关 island
ALG-UV-006 Under 合成	2.0.0	投影在前、content-aware 在下; straight alpha: $A_{\text{out}} = A_f + A_u(1 - A_f)$
ALG-UV-007 PBR 预览光照固化	4.0.0	依据 UV 法线、环境预设、曝光、环境强度、主光强度/方位计算 deterministic preview light; rendered-color 像素权重 1 时保持原色
ALG-UV-008 Straight-RGBA 发布	2.0.0	RGB 不预乘; 透明 texel 的 padding RGB 可保留; PNG 与 Layer 在资产就绪后原子发布

UV_MERGE_COMPOSITION_VERSION=4 的产品语义是“把当前确定性 PBR 预览光写入最终 UV，并把合并层按 unlit 显示”。它不是生产 Substance 多通道 Bake；只生成当前作者颜色结果。修改此语义必须升级 merge version 并给旧工程迁移/重烘焙策略。

8. 局部重绘算法（关键）

8.1 主路径状态机

- 局部选择（多相机表面笔画）
- 点击局部生图时冻结 square camera + object matrix
 - 2K selection mask; 1K clay white model; 2K flat BaseColor viewport reference（仅本地融合）
 - 若材质参考是单图，先生成 durable 多视图配对
 - ModelView 三输入任务与 1K linear-view depth guard 并行
 - 结果做 seam harmonization（enhanced v14 / compatible v5）
 - 保存 raw、harmonized、mask、reference 与版本元数据
 - 用户用表面画笔决定实际回贴 coverage
 - 1024 live GPU overlay; 停止后 latest-wins 延迟持久化 projected repaint layer

8.2 算法登记

ALG-LR-001 冻结视角选择重投影

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：累积多相机表面选择在生成瞬间重投影为 2048 方形 mask；相机/对象矩阵冻结

ALG-LR-002 ModelView 三业务输入生成

- 版本：workflow 2026.08.26-740115a-truev3-gguf-3input-rseed-r1
- 输入与规则：远端字段固定为可空 prompt、必填 1K image 白模、必填 material_image 多视图材质参考；不提交 viewport_reference、seed、noise_seed；用户 mask 与 flat viewport reference 只用于浏览器回贴和接缝融合

ALG-LR-003 并行深度保护

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：1K linear-view depth 与远端请求并行；失败保留生成结果但明确 warning，几何保护降级

ALG-LR-004 增强边界谐调

- 版本：14.0.0
- 输入与规则：blend 12-40、sample 8-32、cell 64、correction depth 96、启用局部颜色匹配；alpha 仍来自生成结果/蒙版契约

ALG-LR-005 兼容边界谐调

- 版本：5.0.0
- 输入与规则：blend 4-8、edge opacity 1、不做 color match，用于兼容模式

ALG-LR-006 表面画笔重投影

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：raycast 命中表面，投射到 frozen source UV；最小绝对 face-on 0.08；世界半径 0.004-0.12 包围盒比例；texture radius 1-72

ALG-LR-007 低延迟实时覆盖

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：live mask/source 最大 1024；surface-locked-v1；ignore source alpha，coverage 由用户 mask 和几何决定

ALG-LR-008 延迟投影持久化

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：interactive UV bake 固定关闭；idle 3000ms，latest-wins；visible projected overlay + hidden/session draft，needsRebake=true

ALG-LR-009 Inward Crossfade 栈合成

版本: 1.0.0
输入与规则: 连续重绘层向内部交叉淡化, 避免普通 alpha stacking 在边缘重复显露接缝

ALG-LR-010 Provider 兼容编辑

版本: 1.0.0-compat
输入与规则: LocalRepaintDialog 的 image/edit/protect/hole masks 独立路径, 不得与三输入主路径混改

局部生图远端不接收用户最终回贴 mask、UV 图集或表面深度; 这些是浏览器本地的几何授权。远端返回的是候选图, 用户通过表面画笔决定真正写回区域。

9. 内容识别补缝

ALG ID / 名称	版本	定义
ALG-CA-001 覆盖缺口检测	1.0.0	从投影 coverage/confidence 构造待修复 mask, 排除已有可靠投影
ALG-CA-002 UV 表面拓扑	1.0.0	UV 三角形 region、可选物理 seam link、normal dot 门限; 预热并缓存
ALG-CA-003 表面约束传播	1.0.0	Worker 在同一表面/region 内传播颜色, 不跨无关 UV island
ALG-CA-004 Underlay 原子发布	1.0.0	生成 uv + content-aware-underlay, GPU 预热后一次发布, 合并时永远在投影之下

本地兼容填充的搜索半径为 clamp(ceil(max(ROI.w,ROI.h)×0.2),16,48), 迭代 2 次; 它不能冒充远端生成或覆盖有效投影颜色。

10. 生产 Auto UV、拓扑与 PBR Bake

Auto UV

正式算法/服务: Asset V4 uv.production-service
输入: 模型资产 + 参数
产物与门禁: 可轮询 Job、UV 模型/报告; 严格 UV QA 失败不得发布

自动拓扑

正式算法/服务: Asset V4 RETOPOLOGY_PROCESS_V2
输入: 高模 + mixed_game_ready metadata
产物与门禁: final FBX/GLB、诊断产物; 坐标/质量门禁失败不得标成功

PBR Bake

正式算法/服务: Substance Worker bake.production-substance
输入: high/low/cage/color + BakeDraftSettings
产物与门禁: BaseColor、Normal、AO、Curvature、WorldNormal、Thickness、Position, 可选 Roughness/Metallic

任务必须支持 Job ID、queued/running/cancelling/succeeded/failed/cancelled、真实进度、Worker ID、账号历史、取消、恢复和已验证 artifact。服务不可用时 UI 阻断并显示真实错误。浏览器 local UV/PBR 测试内核不得成为正式 fallback。

Bake 设置包含 resolution、frontal/rear distance、distance/cage、cage inflation、always/by-name、sampling、padding、DirectX/OpenGL、GPU/CPU、UDIM、hit strategy、ignore backfaces、dehighlight 和 enabledChannels。输出进入对象存储并追加 Pipeline bake Revision。

11. 输入、捕获、生成与输出算法

ALG ID	名称	当前规则
ALG-IN-001 格式路由导入	GLB/GLTF 正式，FBX/OBJ 兼容；按扩展名/loader 解析为统一 LoadedModel	
ALG-IN-002 模型归一化	通过父 Group 居中、落地、适配相机，不改 mesh 原始顶点	
ALG-IN-003 多模型放置	按已有场景包围盒并排放置，保留独立 objectId 与 transform	
ALG-CAP-001 相机序列化	position/quaternion/target/near/far/fov/zoom/P/V/world/aspect 完整保存	
ALG-CAP-002 Color 捕获	线性 RT + 输出变换；viewport/clay/target-only/flat 明确区分	
ALG-CAP-003 Mask 捕获	目标白色 BasicMaterial、黑背景；灰度×alpha 作为连续 mask	
ALG-CAP-004 Depth 捕获	(-viewZ-near)/(far-near) linear-view, RGB packing, alpha=1	
ALG-CAP-005 Normal 捕获	默认 view normal, 编码 $n \times 0.5 + 0.5$	
ALG-GEN-001 单视图生成	当前相机 Capture + 材质参考 → Generation → single-view-priority projected layer	
ALG-GEN-002 多视图批次	N 个捕获共享 batch；完成层串行 commit，整批结束一次发布新投影栈	
ALG-GEN-003 任务身份归一	clientGenerationId/serverJobId/taskId 合并，避免恢复时重复 running 行	
ALG-OUT-001 纹理/模型导出	BaseColor 与 GLB/GLTF/FBX/OBJ/STL/ZIP；验证 UV 方向和颜色空间	
ALG-OUT-002 快照/转台	当前视口设置生成静态图或视频，不改变 Layer 作者数据	

12. 状态、Revision 与并发

Project Revision 协议版本 1，ID 为 revision-*, number 从 1 连续增加，记录 parentRevisionId/savedAt。Project Command 协议版本 1，当前 kind 为 replace-project-document、rename-project、move-project。命令 ID 重放且 SHA 相同返回同一结果；同 ID 不同内容返回 409 PROJECT_COMMAND_ID_REUSE_CONFLICT；expected revision 不匹配返回 409 PROJECT_REVISION_CONFLICT。

Pipeline Revision 与 Project Revision 不同：前者记录 texture/retopology/uv/bake 业务产物来源和 stale overlay，追加后不可原位改写；后者是整个 Project 文档的存储并发版本。任何维护说明不得混称为“版本”。

13. 身份、安全、容量与性能

- 同源 Session Cookie；浏览器不保存长期对象存储密钥。
- 所有项目、Job、Asset 查询同时带 user_id 和资源 ID。

- OAuth state 使用数据库原子消费，拒绝重放。
- App 默认最多 256 在途请求；过载返回 503 + Retry-After。
- PostgreSQL 默认每副本 20 连接，副本数服从数据库预算。
- 大文件直传对象存储；GPU 任务进入独立集群队列，不占用 App Server GPU。
- Engine Session 管理项目级 CPU/GPU lane、任务取消和资源释放。
- 交互期间 Worker/GPU 重任务受 frame budget/heavy task scheduler 约束，但不得静默降低最终分辨率或关闭可见性检查。
- 性能实验室入口契约 `PERF-LAB-ENTRY/1.1.0`：项目贴图路由追加 `?perfLab=1` 时，打开性能 HUD，并在浏览器内创建隔离的默认基准 `100-layers`（1 个合成 GLB 立方体、100 个投影层、1 张精确图层栈纹理）；`perfScenario=100-models|100-layers|100-layers-unbaked|paint-layer` 可显式覆盖默认场景。该模式不得写入用户原项目或恢复旧本地组件依赖。

14. 变更分级与修改上限

等级	示例	必须动作
Patch	UI 文案、错误呈现、无语义回归测试	模块测试 + typecheck
Minor	新 Layer role、兼容参数、非默认算法能力	ALG/Schema Minor、迁移与回退说明、对应矩阵测试
Major	投影矩阵、权重模型、深度编码、颜色空间、UV 合并语义、持久化契约	ADR、显式批准、版本升级、旧工程迁移、CPU/GPU/Worker/export 全链验证

默认一次修复只跨一个大模块，不超过 5 个源码文件或 300 行净变化。跨两个以上大模块、修改投影/UV/局部重绘阈值、Project/Layer/Capture/Generation 契约、默认分辨率、目录移动或兼容删除，必须先提交证据化方案并获得批准。

15. 模块验收矩阵

模块	最低自动验证
M01/M12/M14	contracts、project pipeline persistence、revision conflict、Postgres Repository、asset transfer
M02/M03	model import、FBX repair、placement/camera、capture 对照
M04	generation polling/conflict/auth continuation、单/多视图
M05/M06	projection layers、multi-model restore、眼睛、相机旋转、对象 transform 后对齐
M07	projection、UV merge、backpressure、CPU/GPU parity、export orientation
M08	local repaint material reference、seam、ordered/inward composition、bake batching、layer retention
M09	content-aware topology/repair、island 不串色、取消
M10	真实 UV/retopology/Substance smoke、QA failure、artifact ownership、Bake alignment
M11	GLB/FBX/OBJ/BaseColor 方向、重开与下载
M13/M15	cloud boundary、repository boundary、auth、scheduler、bundle budget、release readiness

本基线合入验证：`pnpm --filter @liclick/web test:multi-model-restore-policy` 通过；contracts build 与 Web typecheck 通过。红色历史流水线状态不能以本地测试替代，推送后仍需核对 GitLab CI。

16. 固定审计卡格式

以后新增或修改算法必须记录：ALG

ID、中英文名称、SemVer、状态（production/experimental/deprecated/disabled）、所有调用 UI/use case、输入、输出、单位、颜色空间、矩阵空间、常量、CPU/GPU/Worker/shader 对应实现、持久化字段、回退、迁移、测试、负责人和变更单。

回答维护问题的固定顺序：UI ID → 大/小模块 → ALG ID/版本 → 输入 → 公式/阈值 → Layer 输出 → 资产/Project 输出 → 回退 → 测试。例如“Ctrl+S 怎么保存”必须回答 Project Command、Revision、对象存储和 PostgreSQL，而不是只说“保存 JSON”。

17. 当前架构债务

优先级	债务	处理原则
P0	远端 main 含错误顺序的旧文档提交	由 Maintainer 受控重置为干净链；禁止把旧正文再合入
P0	EditorPage.tsx、GeneratePanel.tsx 仍承担大量编排	按用例迁入 application 层，不在拆分时改变算法
P1	投影核心常量没有独立持久化版本	增加 projectionAlgorithmVersion 和旧工程策略
P1	代码仍有 local-server/workspace 迁移期字段和错误文案	只做受控 schema/UI 清理，不得恢复本地组件拓扑
P1	生产 UV/拓扑/Bake 尚需更多真实资产矩阵	失败门禁保持 fail-closed，模拟结果不得升级状态
P2	delete/duplicate 尚未统一为 Project Command	先扩展契约和事务测试，再迁移调用者

18. 修订历史

2.0.0
日期: 2026-08-26 基线: 2568e405 变更: 从 Modernization 基线重新审计; 彻底移除旧本地组件架构; 重建 Cloud 保存、图层、投影、UV v4、局部重绘 v14/v5、生产 UV/拓扑/Bake 与维护规则
2.1.0
日期: 2026-08-26 基线: 待提交 变更: ALG-LR-002 对齐 ModelView GGUF 三业务输入: 新增可选提示词, 只提交白模与材质多视图两张图片, 移除远端 viewport/seed 字段; 本地 mask、flat reference、depth、接缝融合和回贴规则保持不变
2.1.1
日期: 2026-08-26 基线: 本次发布提交 变更: 固化 PERF-LAB-ENTRY/1.1.0: perfLab=1 同时启用性能 HUD 与默认单模型 100 图层基准, 显式 perfScenario 仍可覆盖; 补齐 URL 导航保留和云端测试说明